Proyecto de Vision por Computador Semana 2

GRUPO 6 - PARALELO B

- CHILUISA GALLARDO ROBINSON
- LANCHIMBA CAIZA NATALY FERNANDA
- CHOEZ ARTEAGA TEOFILO MANUEL

Actividad individual calificable:

En esta actividad, llevaremos a cabo una serie de pruebas para evaluar la capacidad de nuestro modelo de clasificación de imágenes. El objetivo es identificar correctamente si una imagen contiene el rostro de un estudiante específico o si pertenece a un fondo. Para ello, hemos definido dos etiquetas principales:

Label 1: `Nombre del estudiante`

Label 2: `Fondo` **(imagenes que no contengan el rostro del estudiante)**

Pruebas:

Las pruebas se realizarán con diferentes tipos de imágenes de entrada para verificar la precisión del modelo en escenarios no vistos durante el entrenamiento:

1. **Input image:** Foto del estudiante que no se encuentre en la carpeta de entrenamiento (tómate una foto el día de la presentación usando tu webcam).
   Required output label: `Nombre del estudiante`

2. **Input image:** Fondo que no se encuentre en la carpeta de entrenamiento (el estudiante que presente antes de ti te dará la palabra de búsqueda, puedes descargarla de Google Images).
   Required output label: `Fondo`

3. **Input image:** Foto de un rostro diferente al rostro del estudiante que no se encuentre en las carpetas de entrenamiento (el estudiante que presente antes de ti te dará un nombre de una celebridad que se parezca a ti, puedes descargarla de Google Images).
   Required output label: `Fondo`

Hyperparameter testing (Opcional):

Además, puedes explorar el impacto de varios hiperparámetros en el rendimiento del modelo. Los hiperparámetros a ajustar incluyen:

-Aumento de imágenes en la base de datos
-Cambio de función de pérdida (loss)

-Cambio en el optimizador (optimizer)
-Cambio en el número de épocas de entrenamiento (epochs)
-Cambio en el número de tamaño de lote (batch_size)

Estas pruebas y ajustes te permitirán optimizar el modelo para obtener la mejor precisión posible en la clasificación de imágenes.

Presentación de resultados

Los estudiantes presentarán sus resultados en clase usando una app de `streamlit`. La calificación dependerá del éxito de las 3 pruebas.

In [54]:
```
import importlib
import subprocess
import sys

# Lista de paquetes requeridos
paquetes = {
    "cv2": "opencv-python",
    "numpy": "numpy",
    "matplotlib": "matplotlib",
    "sklearn": "scikit-learn",
    "keras": "keras",
    "tensorflow": "tensorflow",
    "ipykernel": "ipykernel"
}

faltantes = []
for modulo, paquete in paquetes.items():
    try:
        importlib.import_module(modulo)
    except ImportError:
        faltantes.append(paquete)

if faltantes:
    print(f"Instalando paquetes faltantes: {faltantes}")
    subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", *faltantes])
else:
    print("Todas las librerías requeridas ya están instaladas.")
```

```
Todas las librerías requeridas ya están instaladas.
```

Importamos las librerias necesarias

In [55]:
```
import os
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.applications import VGG16
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Flatten, Dropout, GlobalAveragePooling2D
from keras.utils import to_categorical
from sklearn.model_selection import train_test_split
from tensorflow.keras.layers import Dropout
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping

from tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16, preprocess_input
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

Cargamos las imágenes:

In [70]:
```
def load_images(folder):
    # Inicializamos las listas para almacenar las imágenes y las etiquetas
    images = []
    labels = []

    # Obtener el nombre de la carpeta
    folder_name = os.path.basename(folder)

    # Iteramos sobre cada archivo en la carpeta especificada
    for filename in os.listdir(folder):
        # Leemos la imagen utilizando OpenCV
        img = cv2.imread(os.path.join(folder, filename))

        # Si la imagen se ha leído correctamente
        if img is not None:
            # Redimensionamos la imagen a 224x224 píxeles para que coincida con
            img = cv2.resize(img, (224, 224))
            # Añadimos la imagen a la lista de imágenes
            images.append(img)

            # Asignamos la etiqueta correspondiente según la carpeta
            if folder_name == 'Nataly':
                labels.append(1) # Etiqueta 1 para estudiante
            elif folder_name == 'Fondo':
                labels.append(0) # Etiqueta 0 para fondos

    return images, labels


# Cargamos las imágenes y etiquetas de perros desde el directorio especificado
# La función load_images se encarga de leer las imágenes y sus etiquetas corresp
nataly_images, nataly_labels = load_images(r'Bases\Nataly')

# Cargamos las imágenes y etiquetas de gatos desde el directorio especificado
# Similar a la carga de imágenes de perros, esta función lee las imágenes de gat
fondo_images, fondo_labels = load_images(r'Bases\Fondo')

# Combinamos los arrays de perros y gatos
images = np.array(nataly_images + fondo_images)
labels = np.array(nataly_labels + fondo_labels)
labels
```

Out[70]:
```
array([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
```

In [71]:
```
## Normalizar las imagenes antes del modelamiento
images = preprocess_input(images)
```

In [72]:
```
## Dividir la data en train y test

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(images, labels, test_size=0.
    random_state=42,
    stratify=labels)
```

In [73]:
```
## aqui se crean variaciones artificiales de las imagenes en entrenamiento para

datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=20, # Se permite rotar la imagen ya que las caras no siempre
    zoom_range=0.2, # Hace zoom de la cara para identificar la cara a diferentes
    horizontal_flip=True, # Invierte la imagen de la cara como un espejo
    brightness_range=[0.7,1.3], #Se varia la iluminación
    width_shift_range=0.1, # Mueve la imagen de manera horizontal ya que no siem
    height_shift_range=0.1 # Muevve la imagen de manera vertical
)
```

In [74]:
```
## Se construye el modelo con depp learning

# Definimos el callback de EarlyStopping
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10)

# Se utiliza un modelo con pesos ya entrenado
baseModel = VGG16(weights="imagenet", include_top=False, input_shape=(224,224,3)

# Congelar las capas
for layer in baseModel.layers:
    layer.trainable = False

# Modelo final donde se extraen las caracteristicas
model = Sequential([
    baseModel,
    GlobalAveragePooling2D(),
    Dense(128, activation='relu'), ## Aprende patrones de la data de entrenamien
    Dropout(0.5), ## Se apagan aleatoriamente neuronas en el proceso
    Dense(1, activation='sigmoid') ## Capa final con prob entre 0 y 1
])

# Se compila el modelo
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='binary_crossentropy',
```

```
    metrics=['accuracy']
)
```

Enternar el modelo

In [75]:
```
model.fit(
    datagen.flow(X_train, y_train, batch_size=20),
    validation_data=(X_test, y_test),
    epochs=30,
    callbacks=[early_stopping]
)
```

```
Epoch 1/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 873ms/step - accuracy: 0.7233 - loss: 1.0463 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0660
Epoch 2/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 882ms/step - accuracy: 0.9078 - loss: 0.3616 - val
_accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.1889
Epoch 3/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 990ms/step - accuracy: 0.9563 - loss: 0.1690 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0302
Epoch 4/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 959ms/step - accuracy: 0.9563 - loss: 0.1271 - val
_accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.0477
Epoch 5/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 1s/step - accuracy: 0.9709 - loss: 0.0808 - val_ac
curacy: 0.9808 - val_loss: 0.0320
Epoch 6/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 933ms/step - accuracy: 0.9757 - loss: 0.0598 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0470
Epoch 7/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 916ms/step - accuracy: 0.9854 - loss: 0.0345 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0660
Epoch 8/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 905ms/step - accuracy: 0.9903 - loss: 0.0294 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0765
Epoch 9/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 915ms/step - accuracy: 0.9709 - loss: 0.0458 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0255
Epoch 10/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 898ms/step - accuracy: 0.9951 - loss: 0.0248 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0751
Epoch 11/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 918ms/step - accuracy: 0.9854 - loss: 0.0466 - val
_accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.1074
Epoch 12/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 956ms/step - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0199 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0323
Epoch 13/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11s 954ms/step - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0110 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0639
Epoch 14/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 887ms/step - accuracy: 0.9951 - loss: 0.0119 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0730
Epoch 15/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 885ms/step - accuracy: 0.9903 - loss: 0.0185 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0503
Epoch 16/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 889ms/step - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0057 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0511
Epoch 17/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 904ms/step - accuracy: 0.9951 - loss: 0.0180 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.1059
Epoch 18/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 906ms/step - accuracy: 0.9951 - loss: 0.0107 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.1410
Epoch 19/30
11/11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 971ms/step - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0091 - val
_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.1259
```

Out[75]: <keras.src.callbacks.history.History at 0x23e9bbee4d0>

In [76]:
```
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)

print("Loss:", loss)
print("Accuracy:", accuracy)
```

```
2/2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 735ms/step - accuracy: 0.9808 - loss: 0.1259
Loss: 0.12589529156684875
Accuracy: 0.9807692170143127
```

In [77]:
```
# Exportamos en modelo en un formato .h5
model.save('modelo_clasificacion_rostros_fondo_op_3.h5')
```

```
WARNING:absl:You are saving your model as an HDF5 file via `model.save()` or `ker
as.saving.save_model(model)`. This file format is considered legacy. We recommend
using instead the native Keras format, e.g. `model.save('my_model.keras')` or `ke
ras.saving.save_model(model, 'my_model.keras')`.
```

In [78]:
```
# Cargamos el modelo desde un archivo formato .h5
from keras.models import load_model
model = load_model('modelo_clasificacion_rostros_fondo_op_3.h5')
```

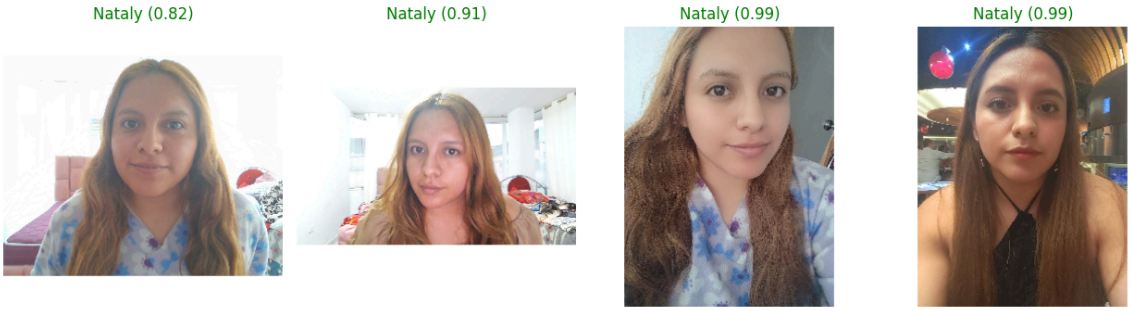
```
WARNING:absl:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be b
uilt. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the mode
l.
```

In [79]:
```
## Función para probar nuevas imagenes

def predecir_imagen(ruta):

    # Leemos la imagen
    img = cv2.imread(ruta)

    # Verificamos que la imagen exista
    if img is None:
        print(f"No se pudo leer la imagen: {ruta}")
        return

    # Convertimos a RGB
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # Mostrar imagen
    plt.imshow(img_rgb)

    # Preprocesamiento para el modelo
    img_model = cv2.resize(img_rgb,(224,224))
    img_model = np.array(img_model)
    img_model = preprocess_input(img_model)
    img_model = np.expand_dims(img_model, axis=0)

    # Predicción
    pred = model.predict(img_model, verbose=0)

    # Clasificación
    if pred[0][0] > 0.5:
        plt.title('Nataly')
    else:
        plt.title('Fondo')

    plt.axis('off')
    plt.show()
```

Foto del estudiante que no se encuentra en entrenamiento

In [83]:
```
def resize_con_padding(img, size=300):

    h, w = img.shape[:2]

    escala = size / max(h, w)

    new_w = int(w * escala)
    new_h = int(h * escala)

    img_resized = cv2.resize(img, (new_w, new_h))

    canvas = np.ones((size, size, 3), dtype=np.uint8) * 255

    x_offset = (size - new_w) // 2
    y_offset = (size - new_h) // 2

    canvas[y_offset:y_offset+new_h, x_offset:x_offset+new_w] = img_resized

    return canvas

rutas = [
```

```
r'Bases/nataly0.jpg',
r'Bases/nataly1.jpg',
r'Bases/nataly3.jpg',
r'Bases/nataly4.jpg',
]

plt.figure(figsize=(16,8))

for i, ruta in enumerate(rutas):

    img = cv2.imread(ruta)

    if img is None:
        continue

    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # ---------- PREDICCIÓN ----------
    img_model = cv2.resize(img_rgb,(224,224))
    img_model = preprocess_input(img_model)
    img_model = np.expand_dims(img_model, axis=0)

    pred = model.predict(img_model, verbose=0)

    prob = pred[0][0]

    if prob > 0.5:
        titulo = f"Nataly ({prob:.2f})"
        color = "green"
    else:
        titulo = f"Fondo ({prob:.2f})"
        color = "red"

    # ---------- SOLO PARA VISUALIZAR ----------
    img_show = resize_con_padding(img_rgb, 300)

    plt.subplot(2,5,i+1)
    plt.imshow(img_show)
    plt.title(titulo, color=color, fontsize=12)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Fondo que no se encuentra en entrenamiento

In [81]:
```
rutas = [
r'Bases/nueva.jpeg',
r'Bases/nueva2.jpg',
```

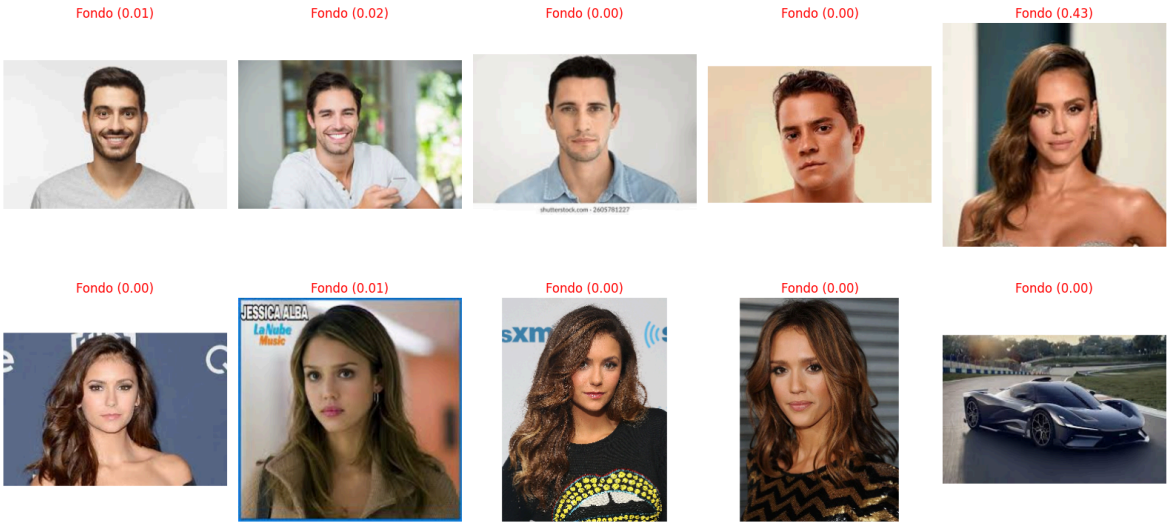
```
r'Bases/nueva3.jpeg'
]

plt.figure(figsize=(16,8))

for i, ruta in enumerate(rutas):

    img = cv2.imread(ruta)

    if img is None:
        continue

    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # ---------- PREDICCIÓN ----------
    img_model = cv2.resize(img_rgb,(224,224))
    img_model = preprocess_input(img_model)
    img_model = np.expand_dims(img_model, axis=0)

    pred = model.predict(img_model, verbose=0)

    prob = pred[0][0]

    if prob > 0.5:
        titulo = f"Nataly ({prob:.2f})"
        color = "green"
    else:
        titulo = f"Fondo ({prob:.2f})"
        color = "red"

    # ---------- SOLO PARA VISUALIZAR ----------
    img_show = resize_con_padding(img_rgb, 300)

    plt.subplot(2,5,i+1)
    plt.imshow(img_show)
    plt.title(titulo, color=color, fontsize=12)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Fondo (0.00) Fondo (0.00) Fondo (0.00)

Fotos con rostros diferentes

In [86]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
import numpy as np
```

```
rutas = [
r'Bases/prueba03.jpeg',
r'Bases/prueba02.jpeg',
r'Bases/prueba01.jpeg',
r'Bases/prueba0.jpeg',
r'Bases/prueba.jpeg',
r'Bases/prueba1.jpeg',
r'Bases/prueba2.jpeg',
r'Bases/prueba3.jpg',
r'Bases/prueba4.jpg',
#r'Bases/prueba5.jpg',
r'Bases/prueba6.jpeg'
]

plt.figure(figsize=(16,8))

for i, ruta in enumerate(rutas):

    img = cv2.imread(ruta)

    if img is None:
        continue

    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # ---------- PREDICCIÓN ----------
    img_model = cv2.resize(img_rgb,(224,224))
    img_model = preprocess_input(img_model)
    img_model = np.expand_dims(img_model, axis=0)

    pred = model.predict(img_model, verbose=0)

    prob = pred[0][0]

    if prob > 0.5:
        titulo = f"Nataly ({prob:.2f})"
        color = "green"
    else:
        titulo = f"Fondo ({prob:.2f})"
        color = "red"

    # ---------- SOLO PARA VISUALIZAR ----------
    img_show = resize_con_padding(img_rgb, 300)

    plt.subplot(2,5,i+1)
    plt.imshow(img_show)
    plt.title(titulo, color=color, fontsize=12)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Creacón de sitio con Streamlit para subir imagenes y predecir si es Nathaly o fondo.

Se crea el archivo `app.py` que utiliza **Streamlit** para:

- Subir una imagen desde el disco
- Preprocesar la imagen (redimensionar a 224×224, normalizar como VGG16).
- Cargar el modelo `modelo_clasificacion_rostros_fondo_op_3.h5` entrenado.
- Ejecutar la predicción y mostrar si la imagen es **Nathaly** o **Fondo**
- Mostrar la imagen de entrada y el resultado en una interfaz web interactiva.

Para ejecutarlo, instala Streamlit (`pip install streamlit`) y corre:

```
streamlit run app.py
```

Luego abre el navegador en http://localhost:8501 para usar la app.

Capturas de la app en ejecución

Interfaz Streamlit - ejemplo 1

Interfaz Streamlit - ejemplo 2